

FUNÇÃO QUADRÁTICA

MATEMÁTICA 1 – 1ª SÉRIE

Função quadrática: Encontrando a lei da função

01. Uma função quadrática $f(x) = ax^2 + bx + c$ assume valor máximo igual a 2, em $x = 3$. Sabendo-se que 0 é raiz da função f , então determine $f(5)$.

Função quadrática: Encontrando a lei da função

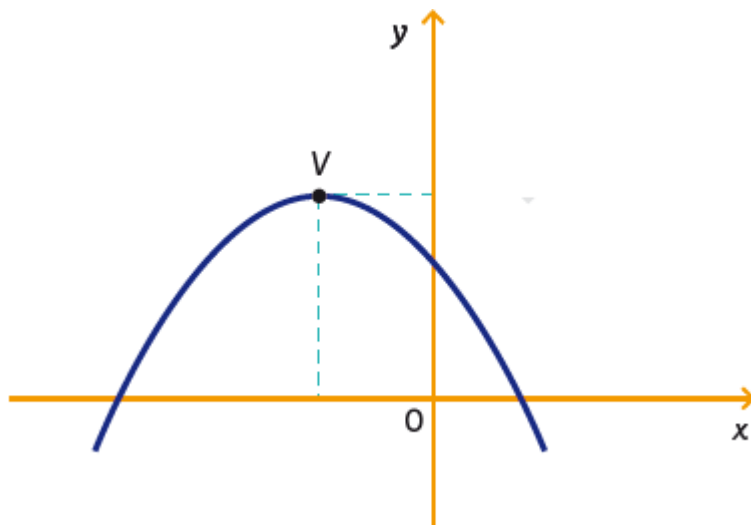
02. Seja $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ uma função quadrática com raízes $x_1 = 1$ e $x_2 = 5$, tal que seu valor máximo é 4. Determine a $f(0)$.

Função quadrática: Encontrando a lei da função

03. (UNICAMP) Determine o número m de modo que o gráfico da função $y = x^2 + mx + 8 - m$ seja tangente ao eixo x . Faça o gráfico da solução que você encontrou para o problema.

Função quadrática: Encontrando a lei da função

04. O gráfico da função $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, dada por $f(x) = mx^2 + nx + p$, com $m \neq 0$, é a parábola esboçada abaixo, com vértice no ponto V. Determine se m, n e p são positivos, negativos ou nulos.



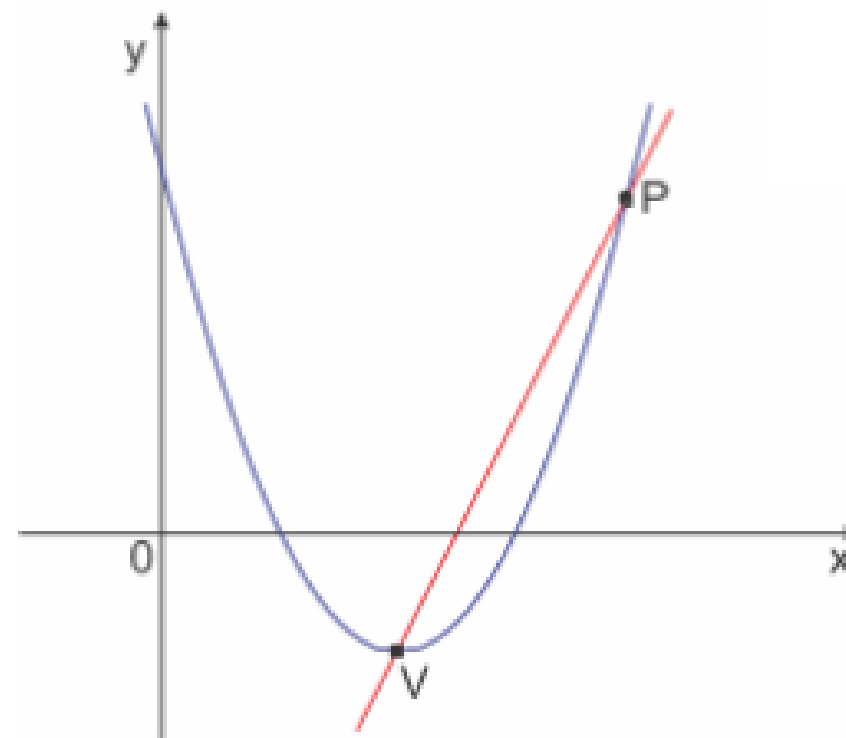
Função quadrática: Encontrando a lei da função

05. (UNICAMP) O gráfico de uma parábola de equação $y = ax^2 + bx + c$ passa pelos pontos $P = (0, -4)$, $Q = (2, -1)$ e $M = (-2, 5)$. Determine o valor do produto $a \cdot b \cdot c$.

Função quadrática: Encontrando a lei da função

06. (UEA) Em um plano cartesiano a parábola descrita pela função quadrática $f(x) = x^2 - 4x + 3$ tem vértice no ponto V, de abscissa 2, e passa pelo ponto P, de abscissa 4.

Determine a ordenada do ponto em que a reta que passa pelos pontos P e V intersecta o eixo y.



Função quadrática: Encontrando a lei da função

07. (UNICAMP) Na figura abaixo estão representados os gráficos de uma parábola, de uma reta e o ponto $P = (a, b)$, que é um dos pontos de interseção da reta com a parábola. Determine $a + b$.

